

MS-ACE-10 — Trabajo en altura: bóveda, plataformas y grúas

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MS-ACE-10 — Trabajo en altura: bóveda, plataformas y grúas
Área	Acería · bóveda y plataformas del EAF y LF, torreta, grúas, casa de bolsas, silos
Serie	Seguridad
Manual base	04-seguridad/MS-ACE-10-trabajo-en-altura.md v0.2 (borrador para validación; revisión de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	Trabajadores autorizados (S-02 · S-03 · S-19 · S-20 · S-22 · S-23 · S-24 · contratistas) · emisores (C-05 · C-06 · C-11 · C-12) · brigada · armadores de andamios
Presentación	MS-ACE-10_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Desde 1.8 m, 100 % conectado a un anclaje de 22.2 kN, con rescate listo en menos de 15 minutos

Principio rector: Desde 1.8 m, 100 % conectado, con rescate listo antes de subir.

Por qué importa: Una caída desde la bóveda, la plataforma de electrodos o un pasillo de grúa es una fatalidad; el estándar CRS-03 nace de un caso así en el laminador. Aun con la caída detenida, una persona suspendida puede morir por trauma de suspensión en menos de 15 minutos.

2. Objetivos de aprendizaje

1. **Elegir el método.** Piso → protección colectiva → restricción → detención de caídas → rescate, en ese orden.
2. **Conectarte a un anclaje válido.** Solo anclajes con placa de ≥ 22.2 kN o líneas de vida certificadas; nunca tuberías ni barandales.
3. **Calcular la distancia libre.** Línea + absorbedor + estatura + 1 m (≈ 6 m con línea de 1.8 m); si no alcanza, retráctil o restricción.
4. **Rescatar en menos de 15 min.** Kit en sitio y rescatista designado antes de iniciar; el trauma por suspensión mata en ese tiempo.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Apertura y por qué importa	30	Caso de fatalidad del laminador; reglas	Láminas 1–2
2. Roles y jerarquía de controles	45	Del piso al arnés: elegir el método	Láminas 3–5
3. Bóveda y electrodos	45	LOTO frente a llave cautiva en las figuras	Láminas 6–7
4. Equipos y distancia libre	90	Ejercicio: calcular la distancia libre	Láminas 8–9, arnés
5. Controles y anclajes	60	Inspección de arnés, línea y retráctil	Láminas 10–11, equipo
6. Registros y paso a paso	60	Llenado de un permiso de altura	Láminas 12–14
7. Condiciones anormales	90	Práctica en torre: rescate en < 15 min	Lámina 15, torre
8. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 16
9. Cierre y ruta a OJT	15	Plan de OJT y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en altura	RACI
C-16 Especialista de Seguridad	Dueño; inventario de anclajes certificados; aprueba el plan de rescate	A
Emisor (C-05, C-06, C-11, C-12)	Emite el permiso; verifica anclaje, equipo, LOTO y rescate	R
Trabajador autorizado y contratistas	Inspecciona su equipo; se mantiene 100 % conectado	R
Supervisor u observador	Vigila la tarea; activa el rescate de inmediato	R
Brigada de rescate en altura	Rescata en < 15 min	R
Ingeniería / C-14	Certifica puntos de anclaje y líneas de vida fijas	R
Almacén	Controla vida útil, inspección y retiro de arneses	R

4.2 Flujo del proceso

1. **¿Desde piso?:** Si se puede, se hace en piso
2. **¿Barandal?:** Completo: sin salir de él
3. **Permiso y LOTO:** Horno, grúa o equipo bloqueado
4. **Anclaje y arnés:** ≥ 22.2 kN; línea para calor
5. **Distancia libre:** ≈ 6 m con línea de 1.8 m
6. **Rescate listo:** Kit y rescatista; < 15 min
7. **100 % conectado:** Doble línea al desplazarse
8. **Cerrar:** Sin objetos olvidados; permiso

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Punto de anclaje	Soporta la fuerza de la caída	≥ 22.2 kN (5,000 lb) por persona	Placa; inspección anual [Sup.]
Árnés de cuerpo completo	Distribuye la fuerza de detención	Anillo D dorsal; argollas de rescate	Antes de cada uso
Línea con absorbedor	Limita la fuerza	≤ 1.8 m; detención ≤ 6 kN [Verificar]	Indicador de impacto intacto
Línea resistente al calor	Cerca de horno, olla, distribuidor	Cable de acero o aramida; no nylon	Sin quemaduras ni fibras
Retráctil	Reduce la caída libre	Para bordes o poca distancia	Prueba de bloqueo
Barandal y andamio	Protección colectiva	Barandal ≈ 0.90 – 1.10 m [Verificar]	Completo; tarjeta verde
Kit de rescate	Bajar al suspendido	Descenso controlado; trípode; PEMP	En el sitio antes de iniciar

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Límite	Acción
Altura con protección	—	≥ 1.8 m o sobre metal	Aplicar este manual
Anclaje por persona	≥ 22.2 kN	< 22.2 kN o sin placa	No usar; otro anclaje
Caída libre	≤ 0.6 m	> 1.8 m	Reubicar; retráctil
Distancia libre requerida	≈ 6 m [Supuesto]	Disponible menor	Retráctil o restricción
Rescate del suspendido	≤ 10 min	≥ 15 min	No iniciar sin plan
Superficie cerca del horno	Sin arco ni metal	> 50 °C [Supuesto]	Línea para calor; esperar
Viento a la intemperie	< 30 km/h	≥ 40 km/h o tormenta	Suspender
Zona bajo el trabajo	Delimitada	Radio ≥ 3 m [Supuesto]	Detener; despejar

NOM-009-STPS-2011 [Verificar con la NOM vigente / SSO]. Distancia libre ≈ 6 m = 1.8 línea + 1.75 absorbedor

+ 1.5 trabajador + 1 margen [Supuesto].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Anclaje certificado ≥ 22.2 kN:** Con placa o línea de vida certificada. Nunca tuberías, barandales, charolas de cable ni la grúa sin certificar.
- ★ **LOTO antes de subir a equipos:** Bóveda: arco fuera e interruptor abierto. Pasillo de grúa: barras colectoras bloqueadas y topes a la grúa vecina.
- ★ **Línea resistente al calor:** Cerca del horno, olla o distribuidor: cable de acero o aramida. El nylon y el poliéster se queman y fallan.
- ★ **Rescate en menos de 15 min:** Kit en sitio y rescatista designado antes de iniciar; correas de alivio en el arnés contra el trauma por suspensión.

EPP: Casco con barbiquejo, lentes, guantes y botas · Ropa FR o algodón · Arnés de cuerpo completo con línea adecuada · Cerca del horno: EPP de la zona (MS-ACE-08)

4.6 Calidad

Qué se controla	Criterio	Cómo y cuándo	Si falla
Permiso de altura	Distancia libre y plan de rescate	Cada trabajo	Trabajo sin plan
Anclajes y líneas de vida	Inventario y certificación	Anual [Supuesto]	Anclaje no válido
Arneses y líneas	Inspección formal y retiros	Cada 6 meses [Supuesto]	Equipo dañado en uso
Andamios	Tarjeta verde vigente	Cada armado	Colapso
Simulacros de rescate	Rescate < 15 min	2 al año por brigada	Rescate tardío
Cierre del área	Sin objetos olvidados	Recorrido de cierre	Objetos al baño o a la grúa

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Evalúa la tarea	¿Se puede en piso? ¿Hay barandal completo? Elige: colectiva → restricción → detención	Método definido	★ Emisor
2	Emite permiso y LOTO	Permiso de altura + LOTO del horno, grúa o equipo; llave cautiva solo en acceso de rutina	Permiso y LOTO verificados	★ Emisor
3	Identifica el anclaje	Solo con placa ≥ 22.2 kN o línea de vida certificada; nunca tuberías ni barandales	Anclaje certificado	★ Trabajador
4	Inspecciona tu equipo	Aarnés (costuras, hebillas, anillo D, etiqueta), línea (absorbedor, doble seguro), retráctil	Sin defectos	★ Trabajador
5	Calcula la distancia libre	Línea + elongación del absorbedor + estatura + 1 m; compárala con la distancia al piso	Disponible $\geq$ requerida	★ Emisor
6	Prepara el rescate	Kit de rescate en sitio; rescatista designado; tiempo estimado < 15 min	Rescate listo	★ Emisor/brigada
7	Delimita abajo	Cinta y letrero TRABAJO EN ALTURA — NO PASAR; radio ≥ 3 m	Zona libre	Observador
8	Sube con 3 puntos de apoyo	En escaleras, 3 puntos de contacto; herramientas en bolsa o amarradas	Ascenso seguro	Trabajador
9	Trabaja 100 % conectado	Al desplazarte usa doble línea: una siempre conectada	Nunca desconectado	★ Trabajador
10	Si hay caída, rescata	El observador activa el rescate de inmediato; el suspendido mueve las piernas y usa las correas	Abajo en < 15 min	★ Observador
11	Cierra	Retira herramientas; revisa que no queden objetos en bóveda o grúa; cierra permiso y LOTO	Área limpia	Emisor

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Persona suspendida tras caída	Rescate inmediato; nunca > 15 min; atención médica aunque se vea bien	Brigada, médico
Indicador de impacto activado	Retirar el equipo de servicio	Almacén, C-16
Anclaje sin placa o dañado	No usar; reportar	C-16, C-14
Grúa se mueve con persona en vía	Alarma y paro de emergencia; revisar el bloqueo	C-04, C-16
Calor radiante inesperado	Bajar; revisar LOTO y programa de ollas	C-04
Viento fuerte o tormenta	Suspender y bajar	Emisor

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Desde qué altura se requiere protección contra caídas? a) 1.0 m b) 1.8 m c) 3.0 m
- ¿Qué resistencia mínima debe tener el anclaje por persona? a) 5 kN b) 12 kN c) 22.2 kN
- Trabajas cerca del horno. ¿Qué línea de conexión usas? a) Nylon b) Poliéster c) Cable de acero o aramida
- ¿En cuánto tiempo debe bajarse a una persona suspendida? a) < 15 min b) < 1 h c) Al final del turno
- Te desplazas por un pasillo de grúa. ¿Cómo te mantienes conectado? a) Me desconecto un momento b) Con doble línea, una siempre puesta c) Me sujeto al barandal

Clave de respuestas:

- b) 1.8 m — Desde 1.8 m (NOM-009) o a cualquier altura sobre metal líquido, fosas o maquinaria.
- c) 22.2 kN — ≥ 22.2 kN (5,000 lb) por persona, con placa o certificación.
- c) Cable de acero o aramida — El nylon y el poliéster se queman con el calor radiante y fallan en la detención.
- a) < 15 min — El trauma por suspensión puede matar en ese tiempo: rescate < 15 min.
- b) Con doble línea, una siempre puesta — 100 % conectado: con doble línea, una siempre enganchada a un anclaje certificado.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
Trabajador autorizado	U	8 h + torre	3 tareas	12 meses
Emisor del permiso	O	12 h	5 permisos con tutor	12 meses
Rescatista en altura	O	16–24 h	2 simulacros al año	12 meses
Armador de andamios	O	16 h	5 armados	12 meses
Contratistas	U	8 h (TD-P08)	1 tarea	12 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Elige el método y emite el permiso con LOTO; llave cautiva solo en acceso de rutina
- ☐ Usa solo anclajes certificados de ≥ 22.2 kN (5,000 lb)
- ☐ Inspecciona arnés y línea, y usa línea resistente al calor cerca del horno
- ☐ Calcula la distancia libre de caída y confirma rescate < 15 min antes de iniciar
- ☐ Permanece 100 % conectado con doble línea al desplazarse

- ☐ El observador activa el rescate de inmediato si hay una caída

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Desde 1.8 m, 100 % conectado.** Doble línea al desplazarte; nunca desconectado.
- **Solo anclajes certificados.** ≥ 22.2 kN con placa; nunca tuberías, barandales ni charolas.
- **Sin rescate listo no se sube.** Kit en sitio y rescatista designado; persona abajo en < 15 min.
- **Sobre equipos, LOTO primero.** Bóveda, grúa, torreta: bloqueados antes de subir.

7. Por confirmar

- Distancia libre ≈ 6 m, radio de zona de caída ≥ 3 m y viento límite (supuestos)
- Frecuencia de inspección de anclajes y arneses (supuestos)
- Altura de barandal y fuerza del absorbedor con la NOM-009 vigente (SSO)

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	Pendiente
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-25
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	Pendiente
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	Pendiente
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASIM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MS-ACE-10/MS-ACE-10_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.